كتابة الكسر في أبسط صورة

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ٦٢

فكرة الدرس: **نبسّط الكسر** بقسمة البسط والمقام على عامل مشترك. نصل إلى **أبسط صورة** مباشرة بالقسمة على **العامل المشترك الأكبر**، أو بالقسمة على عوامل أصغر عدة مرات.

سأتعلّم:
- أجد العامل المشترك الأكبر لعددين
- أكتب الكسر في أبسط صورة
- أتحقّق من التبسيط بالعملية العكسية

مفردات الدرس

يبسّط
يقسم البسط والمقام على العدد نفسه

أبسط صورة
كسر لا يوجد عامل مشترك بين بسطه ومقامه غير ١

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)
أكبر عدد يقسم العددين دون باقٍ

طريقة العامل المشترك الأكبر

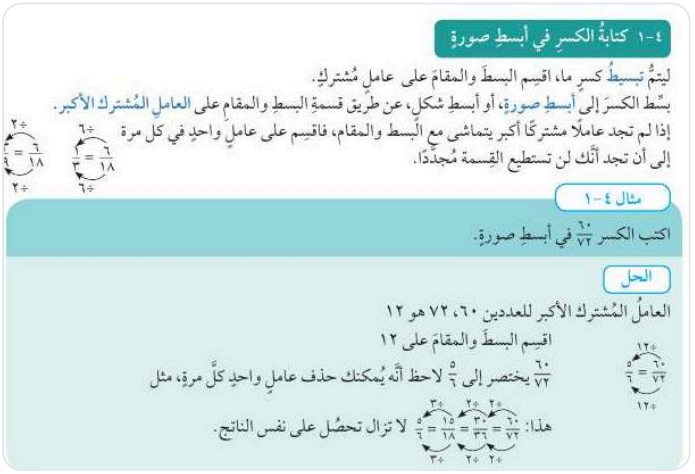
- أوجد ع.م.أ للبسط والمقام
- اقسم الاثنين عليه
- $\frac{٦٠}{٧٢}$: ع.م.أ = ١٢ فالكسر $\frac{٥}{٦}$

طريقة الخطوات الصغيرة

- إذا لم تجد ع.م.أ اقسم على أي عامل مشترك
- كرّر حتى لا يبقى عامل مشترك
- $\frac{٦٠}{٧٢} = \frac{٣٠}{٣٦} = \frac{١٠}{١٢} = \frac{٥}{٦}$

التحقق

- اضرب البسط والمقام في العامل نفسه لتعود للكسر الأصلي
- $\frac{٦٠}{٧٢} = \frac{١٢\times٥}{١٢\times٦} = \frac{٥}{٦}$



مثال ٤-١ من كتاب الطالب: تبسيط $\frac{٦٠}{٧٢}$

✏️ أمثلة محلولة

اكتب $\frac{٦٠}{٧٢}$ في أبسط صورة

الحل: ع.م.أ = ١٢ إذن $\frac{٦٠ \div ١٢}{٧٢ \div ١٢} = \frac{٥}{٦}$

اكتب $\frac{١٨}{٢٤}$ في أبسط صورة

الحل: ع.م.أ = ٦ إذن $\frac{٣}{٤}$

اكتب $\frac{٨١}{١٢٦}$ في أبسط صورة

الحل: نقسم على ٩ فنحصل على $\frac{٩}{١٤}$

⭐ تذكّر

- ابدأ بالقسمة على ٢ أو ٣ أو ٥ إذا لم تعرف ع.م.أ
- العدد الزوجي يقبل القسمة على ٢

⚠️ انتبه من الخطأ

- قسمة البسط فقط دون المقام
- التوقف قبل الوصول لأبسط صورة: $\frac{١٠}{١٢}$ ليست أبسط صورة

🧩 **نشاط:** العب لعبة التانجرام وأوجد الكسر الذي تمثّله كل قطعة في أبسط صورة

✅ أختبر نفسي

١. $\frac{١٢}{١٥}$ في أبسط صورة

٢. $\frac{٢٤}{٣٦}$ في أبسط صورة

٣. ع.م.أ للعددين ٦٠ و ٧٢

الإجابات: (١) $\frac{٤}{٥}$ ، (٢) $\frac{٢}{٣}$ ، (٣) ١٢